Dinâmica – Leis de Newton: Ação-reação LIVRO 2

Orientações
- Primeiramente faça os exercícios indicados (obrigatórios).
- Se necessário, releia suas *notas de aula* para reforçar pontos teóricos.
- Caso também seja necessário, leia o texto correspondente ao assunto da aula, das páginas 2 a 5.

Observação: os exercícios resolvidos desse capítulo não se referem à 3ª lei de Newton

ESCANEIE OU CLIQUE NO QR-CODE

Veja também o vídeo ***A terceira lei de Newton (Lei da Ação e Reação) Explicada | Episódio 6***

Ele tem apenas 10min36s e ajuda a complementar a aprendizagem desse conceito.

Exercícios sugeridos: 3ª lei (ação-reação)

1. (Uerj) Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede, durante e após a colisão. Note que segmento nulo indica força nula.

Diagrama	Forças: durante a colisão	Forças: após a colisão
I	X ← P →	X P
II	X ←—— P →	X ←—— P →
III	X ← P	X ← P
IV	X P	X ← P →

Interbits®

Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por:
a) I b) II c) III d) IV

2. (Udesc) Com relação às Leis de Newton, analise as proposições.
I. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido.
II. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire.
III. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere a sua velocidade.
IV. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo são iguais à intensidade, à direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire.

Assinale a alternativa **correta**.
a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Todas afirmativas são verdadeiras.

3. (ifsc) Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É CORRETO afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força:
a) da Terra sobre a mão do garoto.
b) do pássaro sobre a mão do garoto.
c) da Terra sobre o pássaro.
d) do pássaro sobre a Terra.
e) da mão do garoto sobre o pássaro.

4. (Unisc) Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton?
a) Todo corpo mergulhado num líquido desloca um volume igual ao seu peso.
b) A força gravitacional é definida como a força que atua num corpo de massa m.
c) O somatório das forças que atuam num corpo é sempre igual ao peso do corpo.
d) A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração.
e) A toda ação existe uma reação.

5. (Ufsm) O principal combustível usado pelos grandes aviões de transporte de carga e passageiros é o querosene, cuja queima origina diversos poluentes atmosféricos. As afirmativas a seguir referem-se a um avião em voo, num referencial inercial.

I. Se a soma das forças que atuam no avião é diferente de zero, ele não pode estar em MRU.
II. Se a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar parado.
III. O princípio de conservação da energia garante que o avião se move em sentido contrário àquele em que são jogados os gases produzidos na combustão.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I. b) apenas I e II. c) apenas III. d) apenas II e III. e) I, II e III.

6. (Uepg) O estudo dos movimentos está fundamentado nas três leis de Newton. Sobre movimentos e as leis de Newton, assinale o que for correto.
01) O princípio da inércia é válido somente quando a força resultante sobre um corpo é não nula.
02) Duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada.
04) Forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos distintos.
08) Um avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico.

7. (Ufsm) O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás; por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pelo(a)
a) 1ª lei de Newton.
b) 2ª lei de Newton.
c) 3ª lei de Newton.
d) princípio de conservação de energia.
e) princípio da relatividade do movimento.

8. (Uern) Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra por uma distância x. Sobre a forca elétrica, que atua em cada uma destas esferas, tem-se que são
a) iguais em módulo e possuem sentidos opostos.
b) iguais em módulo e possuem o mesmo sentido.
c) diferentes em módulo e possuem sentidos opostos.
d) diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido.

9. (utfpr) Associe a Coluna I (Afirmação) com a Coluna II (Lei Física).

Coluna I – Afirmação

1. Quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração.
2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa.
3. Um garoto está andando com um skate, quando o skate bate numa pedra parando. O garoto é, então, lançado para frente.

Coluna II – Lei Física

( ) 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação).
( ) 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia).
( ) 2ª Lei de Newton $(F = m \cdot a)$.

a II, de cima para baixo, é:

c) 1, 3 e 2. d) 2, 3 e 1. e) 3, 1 e 2.

10. (Ufrn) Em Tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de Física e que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a Física.
Considere a tirinha envolvendo a "Turma da Mônica", mostrada a seguir.

Copyright ©1999 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

Supondo que o sistema se encontra em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a Lei da Ação e Reação (3ª Lei de Newton),

a) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação-reação.
b) a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-reação.
c) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-reação.
d) a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um par ação-reação.

11. (Enem PPL) Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.

12. (Uftm) Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola se encontra muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador.
A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações:

I. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém, não se anulam.
II. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto.
III. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola.
IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto.
É correto o contido apenas em

a) I. b) I e III. c) I e IV. d) II e IV. e) II, III e IV.

13. (Pucpr) Julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton.
I. É possível haver movimento na ausência de uma força.
II. É possível haver força na ausência de movimento.
III. A força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele os gases para trás.
IV. Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
b) Apenas a assertiva I é verdadeira.
c) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
d) Todas as assertivas são falsas
e) Apenas a assertiva IV é verdadeira.

14. (cps) Após brincarem de adivinhação, Eduardo e Mônica vão para um local empinar pipa. Mônica comenta com Eduardo que ele aplica, na linha, uma força de intensidade F e consegue manter a pipa, no céu, em uma mesma posição durante certo tempo. Mônica diz, ainda, que este fato relembra princípios formulados por Sir Isaac Newton (1643 - 1727).

Eduardo, sem hesitar, concorda com Mônica e diz corretamente que, neste momento,
a) o valor da força resultante que atua na pipa vale F.
b) as forças de ação e reação possuem sentidos opostos.
c) a pipa está em repouso devido apenas à força F.
d) a soma das forças que atuam na pipa tem valor F.
e) a resultante de forças na pipa não terá valor zero.

15. (Ufpel) Analise a afirmativa a seguir:

> *"Em uma colisão entre um carro e uma moto, ambos em movimento e na mesma estrada, mas em sentidos contrários, observou-se que após a colisão a moto foi jogada a uma distância maior do que a do carro."*

Baseado em seus conhecimentos sobre mecânica e na análise da situação descrita acima, bem como no fato de que os corpos não se deformam durante a colisão, é correto afirmar que, durante a mesma,
a) a força de ação é menor do que a força de reação, fazendo com que a aceleração da moto seja maior que a do carro, após a colisão, já que a moto possui menor massa.
b) a força de ação é maior do que a força de reação, fazendo com que a aceleração da moto seja maior que a do carro, após a colisão, já que a moto possui menor massa.
c) as forças de ação e reação apresentam iguais intensidades, fazendo com que a aceleração da moto seja maior que a do carro, após a colisão, já que a moto possui menor massa.

d) a força de ação é menor do que a força de reação, porém a aceleração da moto, após a colisão, depende das velocidades do carro e da moto imediatamente anteriores a colisão.
e) exercerá maior força sobre o outro aquele que tiver maior massa e, portanto, irá adquirir menor aceleração após a colisão.

16. (Pucrs) No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmações:

I- Ação: A Terra atrai a Lua.
Reação: A Lua atrai a Terra.
II- Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário.
Reação: O adversário cai.
III- Ação: O pé chuta a bola.
Reação: A bola adquire velocidade.
IV- Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para abaixo.
Reação: O assento nos empurra para cima.

O princípio da ação-reação é corretamente aplicado
a) somente na afirmativa I.
b) somente na afirmativa II.
c) somente nas afirmativas I, II e III.
d) somente nas afirmativas I e IV.
e) nas afirmativas I, II, III e IV.

17. (Ufv) Em 13 de janeiro de 1920 o jornal New York Times publicou um editorial atacando o cientista Robert Goddard por propor que foguetes poderiam ser usados em viagens espaciais. O editorial dizia:

> *"É de se estranhar que o prof. Goddard, apesar de sua reputação científica internacional, não conheça a relação entre as forças de ação e reação e a necessidade de ter alguma coisa melhor que o vácuo contra a qual o foguete possa reagir. É claro que falta a ele o conhecimento dado diariamente no colégio."*

Comente o editorial anterior, indicando quem tem razão e por que, baseando sua resposta em algum princípio físico fundamental.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

<https://tinyurl.com/vqlsr54> Acesso em: 20.04.2022. Original colorido.

18. (Fatec 2022) Para garantir o acesso igualitário e amplo à Educação, cada vez mais são disponibilizados recursos de tecnologia de comunicação via satélite. Para que esses satélites sejam colocados em órbita na Terra, usam-se conceitos básicos da Mecânica Clássica.

Podemos afirmar corretamente que um conceito representado no segundo quadrinho se refere ao princípio
a) da incerteza.
b) da ação e reação.
c) de Arquimedes.
d) de Heisenberg.
e) de Pascal.

19. (Fuvest 2021) Considere as seguintes afirmações:

I. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de "gravidade zero".
II. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero.
III. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação-reação.

De acordo com as Leis de Newton:
a) Somente as afirmações I e II são corretas.
b) Somente as afirmações I e III são corretas.
c) Somente as afirmações II e III são corretas.
d) Todas as afirmações são corretas.
e) Nenhuma das afirmações é correta.

Gabarito comentado

1. [A]
[I] CORRETA.
[II] INCORRETA. As intensidades das forças são iguais durante a colisão e após não existe forças atuando nos corpos.
[III] INCORRETA. Vai contra o Princípio da Ação e Reação.
[IV] INCORRETA. Alternativa contraria a situação que de fato ocorre. Ver explicação.

2. [D]
[I] INCORRETA. Princípio da ação e reação (3ª Lei de Newton). O sentido da força de reação é oposto ao sentido da força de ação.
[II] CORRETA. Pela 2ª Lei de Newton, tem-se que:

$$F_R = m \cdot a$$

Assim, a força resultante é proporcional à aceleração do corpo de massa m.
[III] CORRETA. 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia). Um corpo que está em repouso ou em MRU tende a permanecer nesta situação até que uma força resultante não nula atue sobre o corpo.

3. [E]
Ação: força pé do pássaro sobre a mão do garoto;
Reação: força da mão do garoto sobre o pé do pássaro.

4. [E]
A terceira lei de Newton da dinâmica é também chamada de Lei da ação e reação, que relaciona as forças de contato, tração em cordas e demais forças de reação que surgem de uma ação, de igual intensidade e direção da ação, mas de sentido contrário, forças sempre aplicadas em corpos diferentes e, portanto não se anulam quando analisadas nos corpos isolados.

5. [B]
[I] CORRETA. Se a resultante das forças é não nula, o avião deve sofrer aceleração, não podendo estar em MRU.
[II] CORRETA. Pelo Princípio da Inércia, se a resultante das forças é nula, ele pode estar em repouso ou em MRU.
[III] INCORRETA. Isso é garantido pelo Princípio da AÇÃO-REAÇÃO.

6. 02 + 04 + 08 = 14.
[01] **Incorreta.** O princípio da inércia afirma que "***se a resultante das forças sobre um ponto material é nula, ele está em repouso (equilíbrio estático) ou em movimento retilíneo e uniforme (equilíbrio dinâmico)***".
[02] **Correta.** De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, o módulo da aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente proporcional à massa.
[04] **Correta.** O termo mais adequado a se usar para a terceira lei de Newton é: **forças de ação e reação nunca se equilibram**, pois atuam em corpos distintos. Elas se anulam quando deixam de atuar.
[08] **Correta.** O movimento retilíneo e uniforme é um caso de equilíbrio dinâmico.

7. [C]
As forças do par ação-reação têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, conforme afirma a 3ª Lei de Newton (princípio da ação-reação).

8. [A]
Essas forças formam um par ação-reação, portanto têm: mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos.

9. [D]
(**2**) 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação).
(**3**) 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia).

(**1**) 2ª Lei de Newton $(F = m \cdot a)$.

10. [C]
A Lei da Ação e Reação (3ª Lei de Newton) afirma que as forças do par Ação-Reação:
- São da mesma interação (Mônica-corda);
- Agem em corpos diferentes (uma na Mônica e a outra na corda), portanto não se equilibram, pois agem em corpos diferentes;
- São recíprocas (Mônica na corda/corda na Mônica) e simultâneas;
- Têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos.

11. [E]
Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porém, não se equilibram, pois não atuam no mesmo corpo.

12. [A]
As forças de ação e reação:
– são da mesma interação;
– são **simultâneas** e **recíprocas**;
– **Não se equilibram**, pois agem em corpos diferentes,
– são do mesmo tipo (campo-campo ou contato/contato)
– têm mesma **intensidade**, mesma direção e sentidos opostos;

13. [C]
(I) – Correta. Se não há forças agindo sobre um ponto material, $(\vec{R} = \vec{0})$, de acordo com o princípio da inércia, ele está em repouso ou em **Movimento retilíneo e uniforme**. Podemos afirmar que não há **variação** da velocidade sem força.
(II) – Correta. Quando as forças que agem em um ponto material estão equilibradas $(\vec{R} = \vec{0})$, de acordo com o princípio da inércia, ele está em **repouso** ou em Movimento retilíneo e uniforme.
(III) – Correta, pelo princípio da ação e reação.
(IV) – Falsa. As forças do par ação-reação sempre atuam em **corpos diferentes**.

14. [B] **15.** [C] **16.** [D]
17. O cientista tem razão pois o foguete reagirá sobre os gases que irá expelir, segundo a 3ª Lei de Newton.

18. [B]
Os propulsores ejetam gases para baixo. Pelo princípio da **ação e reação**, os gases aplicam no foguete uma força vertical para cima, vencendo a força gravitacional.

19. [E]
Analisando as afirmativas:
[I] Falsa. No ponto mais alto da trajetória, é a velocidade da pessoa que se anula, e não a sua aceleração.
[III] Falsa. Um movimento retilíneo e uniforme implica em uma força resultante nula.
[III] Falsa. O par ação-reação consiste em um par de forças de mesma direção e sentidos opostos trocadas por corpos distintos.